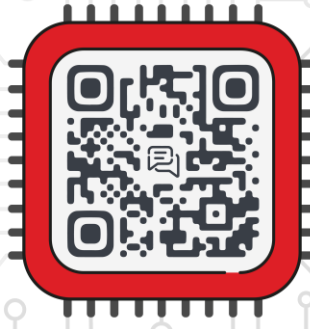




6



6



720 sp

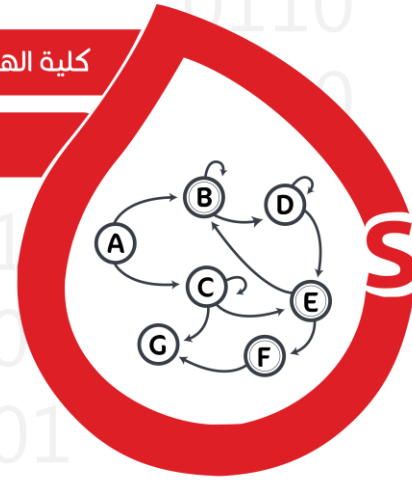
عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

Minimization Automata

عملي مشترك



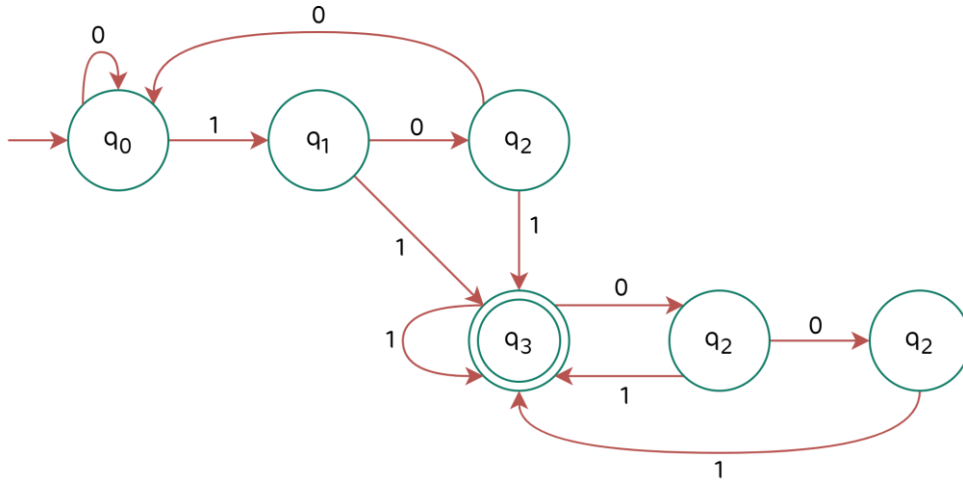
RB Informatics; 18/06/2025

اللغات الصورية

ملاحظة:

إذا جاء بالامتحان NFA وطلب minimization تحول NFA إلى DFA ثم نجري minimization

مثال:



الحل:

1. نكتب جدول الانتقالات

	0	1
q ₀	q ₀	q ₁
q ₁	q ₂	q ₃
q ₂	q ₀	q ₃
q ₃	q ₄	q ₃
q ₄	q ₅	q ₃
q ₅	q ₅	q ₃

2. نقسم العقد إلى مجموعة العقد العادية ومجموعة العقد النهائية

G₁

{q₀, q₁, q₂}

0 G₁ G₁ G₁

1 G₁ G₂ G₂

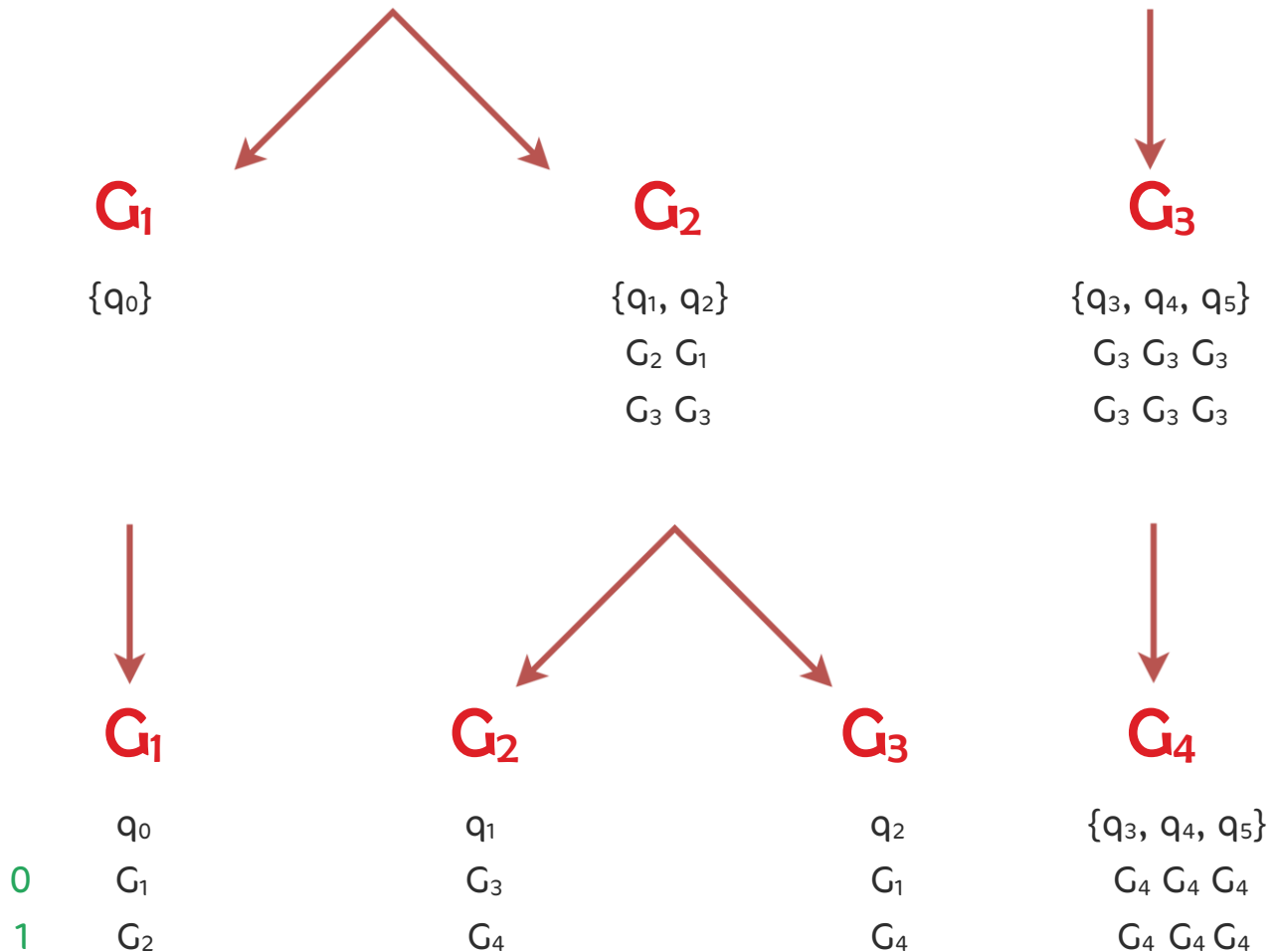
G₂

{q₃, q₄, q₅}

G₂ G₂ G₂

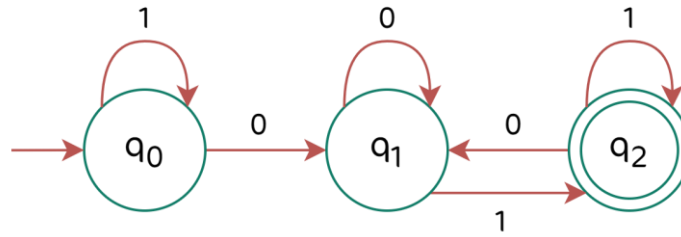
G₂ G₂ G₂

نرى كل عقدة إلى أين انتقلت بالجدول، وهل العقدة التي انتقلت إليها إلى أي مجموعة. نقسم المجموعات حسب التشابه إلى مجموعات جديدة لم نعود لقراءتها من جدول الانتقالات على مجموعات جديدة عندما تفرق عقدة وحدها نكمل عددها كمجموعة لكن نتوقف عن دراستها.



نستطيع استبدال q₃, q₄, q₅ بعقدة واحد عليها تكرار 0 أو 1

تمرين:

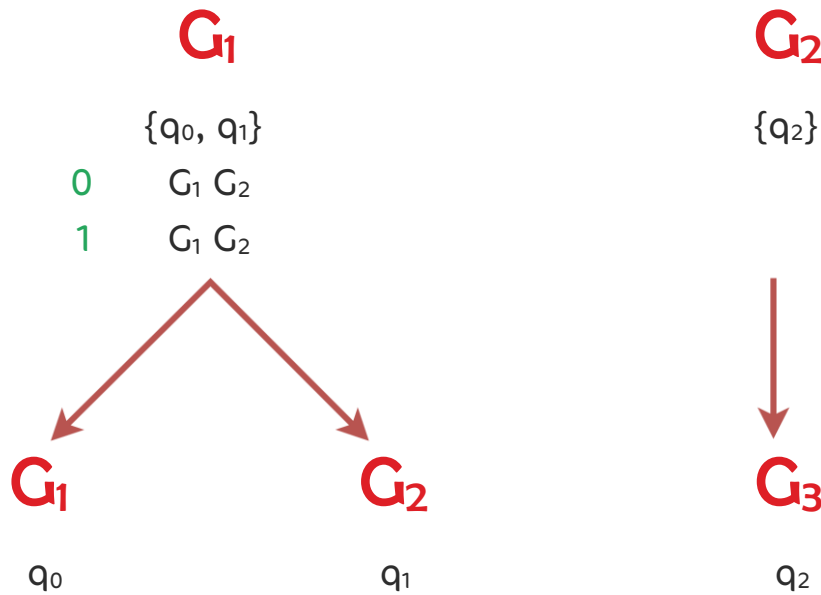


الحل:

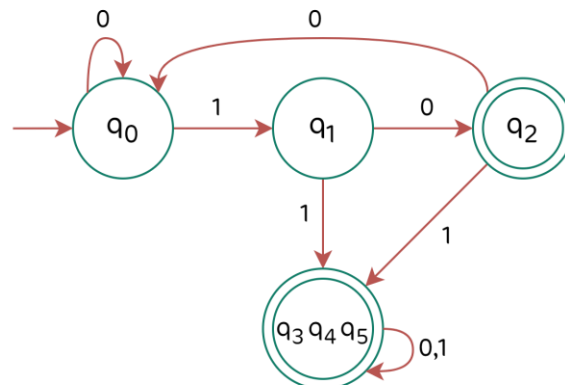
1. نكتب جدول الانتقالات

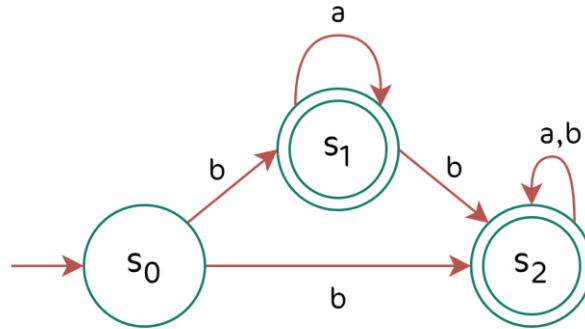
	0	1
q ₀	q ₁	q ₀
q ₁	q ₁	q ₂
q ₂	q ₁	q ₂

2. نقسم إلى مجموعات:



لا نستطيع اختصار هذا الأوتومات

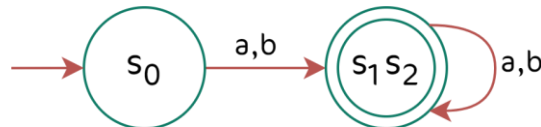
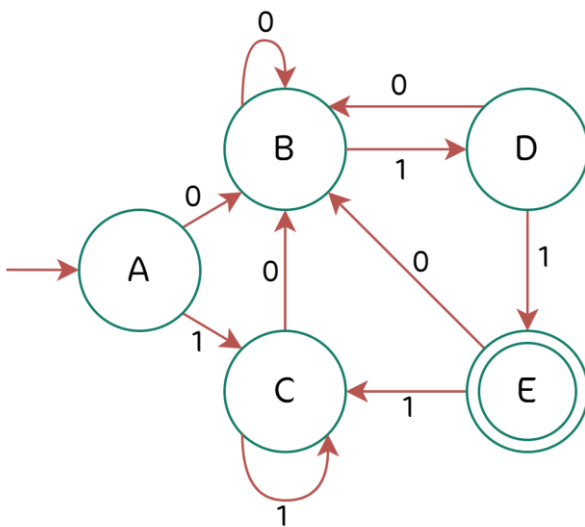


تمرين:

1. نكتب جدول الانتقالات:

	a	b
S ₀	S ₂	S ₁
S ₁	S ₁	S ₂
S ₂	S ₂	S ₂

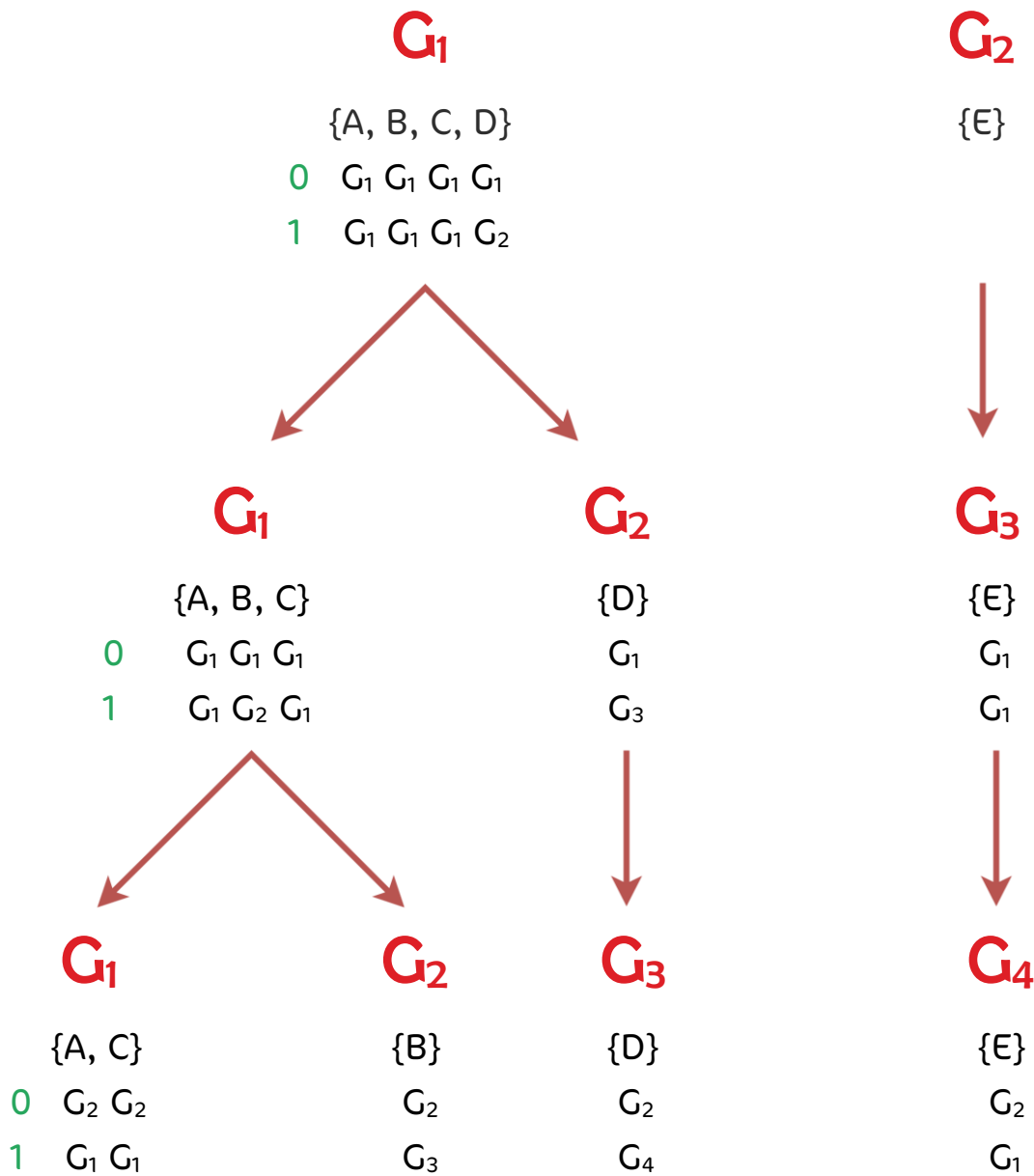
2. نقسم إلى مجموعات:

 G_1 {S₀}a G₂b G₂ G_2 {S₁, S₂}G₂ G₂G₂ G₂تمرين:

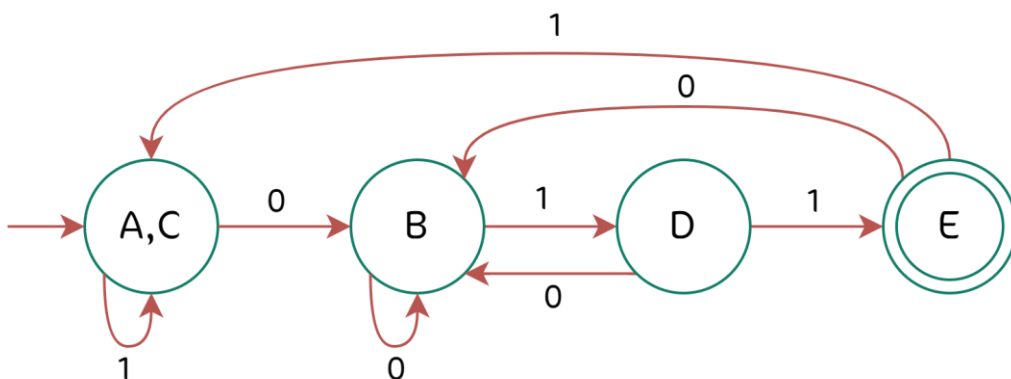
1. نكتب جدول الانتقالات:

	0	1
A	B	C
B	B	D
C	B	C
D	B	E
E	B	C

2. نقسم إلى مجموعات:



الرسم:



تمرين:

1. نكتب جدول الانتقالات:

	0	1
q ₀	q ₁	q ₄
q ₁	q ₂	q ₃
q ₂	q ₄	q ₄
q ₃	q ₁	q ₄
q ₄	q ₄	q ₄

2. نقسم العقد إلى مجموعات:

